studywithbro

PAKET C
20 SOAL KATROL

Latihan IPA kelas VIII · Format pilihan ganda A–E · Satu jawaban benar

Petunjuk: kerjakan semua soal. Pilih satu jawaban A–E paling tepat. Setiap jawaban benar bernilai 5 poin. Jangan buka berkas pembahasan sebelum selesai.

Nama: ..... Tanggal: .....

Kecuali dinyatakan lain: sistem katrol ideal, tanpa gesekan, beban bergerak perlahan, massa tali dan katrol diabaikan. Ruas tali penopang adalah ruas yang menyangga bagian bergerak bersama beban.

Catatan: soal ini orisinal, tidak diklaim sebagai naskah ujian TKA resmi.

01 Sebuah katrol tetap ideal digunakan untuk menaikkan tas berisi buku yang beratnya 600 N. Jika tarikan membuat tas naik perlahan, berapa gaya pada ujung tali?

A. 150 N

B. 300 N

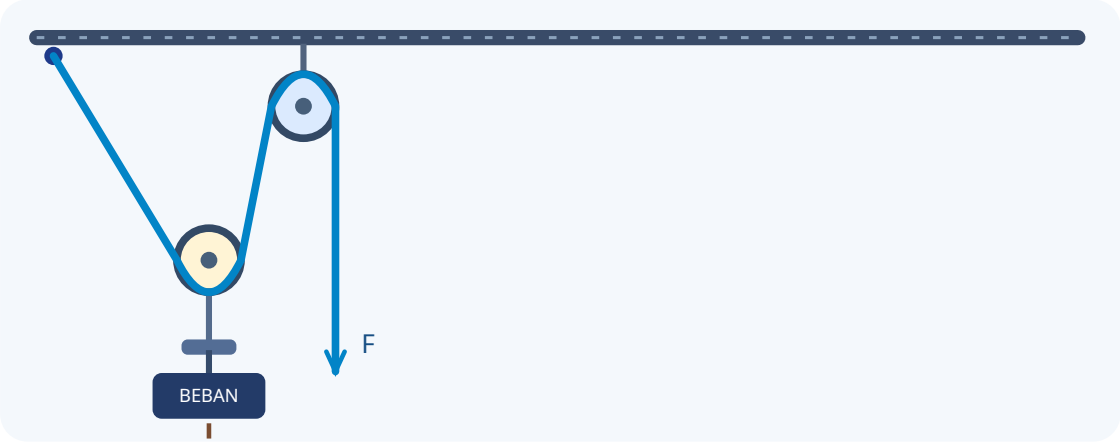
C. 450 N

D. 600 N

E. 1.200 N

---

02 Pada gambar, tali ditarik turun sejauh 9 m. Jika katrol ideal, berapa tinggi kenaikan beban?



A. 2,25 m

B. 3 m

C. 4,5 m

D. 9 m

E. 18 m

---

03 Sebuah alat ideal dengan empat ruas penopang mengangkat benda. Pengukuran menunjukkan gaya tarik 280 N. Jika g = 10 m/s², berapa massa benda?

A. 56 kg

B. 84 kg

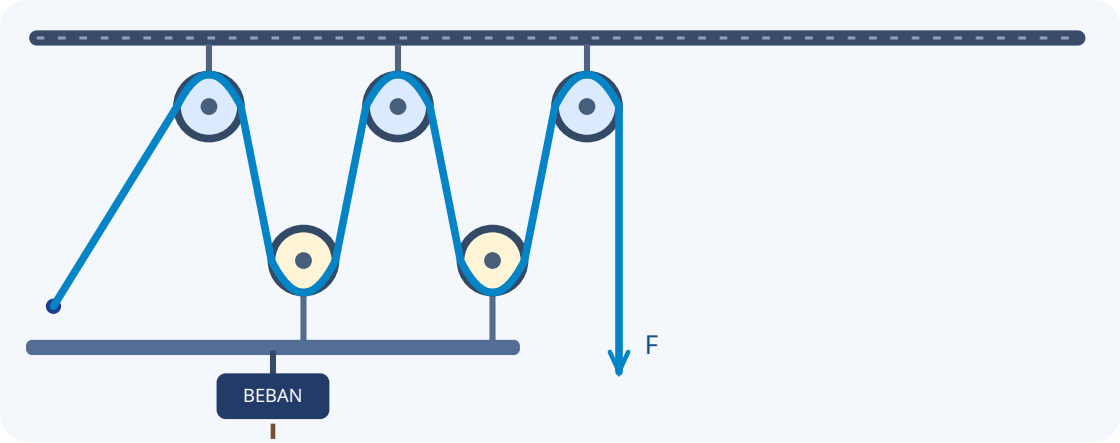
C. 100 kg

D. 112 kg

E. 140 kg

---

04 Pada sistem katrol di gambar, penarik menggunakan gaya 190 N dan sistem dianggap ideal. Berapa berat maksimum beban yang dapat ditahan?



A. 380 N

B. 570 N

C. 760 N

D. 950 N

E. 1.140 N

---

05 Seorang tukang menaikkan beban sejauh 45 cm menggunakan katrol dengan enam ruas tali penopang. Semua komponen dianggap ideal. Berapa meter tali harus ditarik?

A. 0,45 m

B. 1,35 m

C. 2,25 m

D. 2,70 m

E. 3,60 m

---

06 Dalam uji alat beruas tiga, peti bermassa 54 kg diangkat perlahan dengan gaya nyata 225 N. Jika g = 10 m/s², berapa efisiensi alat?

A. 60%

B. 70%

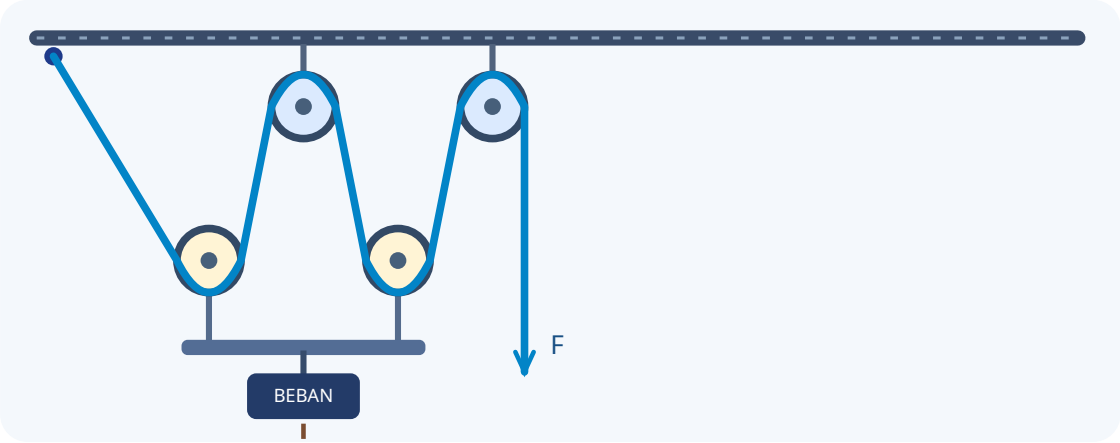
C. 75%

D. 80%

E. 90%

---

07 Pada alat seperti gambar, muatan seberat 640 N naik 2 m. Ujung tali ditarik 8 m dengan gaya nyata 200 N. Berapa energi yang tidak menjadi usaha angkat berguna?



A. 160 J

B. 240 J

C. 280 J

D. 320 J

E. 400 J

---

08 Sebuah alat memiliki tiga ruas penopang. Selama percobaan, tali ditarik 5,4 m dengan gaya 240 N dan peti 600 N bergerak naik 1,8 m. Berapa selisih antara usaha masukan dan usaha yang diterima peti?

A. 108 J

B. 180 J

C. 216 J

D. 270 J

E. 360 J

---

09 Dua kelompok mengangkat peti seberat 900 N memakai katrol berbeda. Kelompok A: tiga ruas penopang dengan efisiensi 90%. Kelompok B: empat ruas penopang dengan efisiensi 75%. Selisih gaya nyata kedua kelompok paling mendekati ...

A. 16,7 N

B. 33,3 N

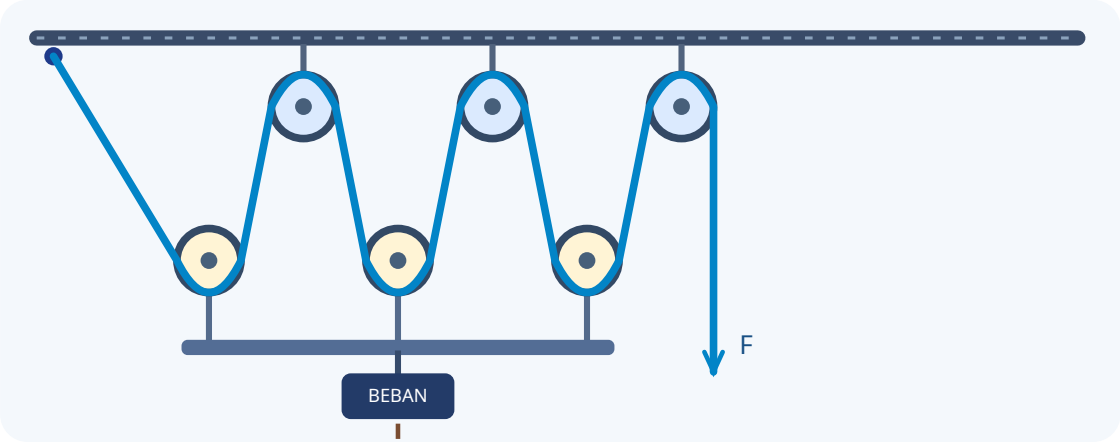
C. 50 N

D. 66,7 N

E. 100 N

---

10 Pada katrol di gambar, beban seberat 1.500 N dinaikkan dengan gaya konstan 300 N. Efisiensi sistem paling dekat dengan nilai ...



A. 66,7%

B. 75,0%

C. 80,0%

D. 83,3%

E. 90,0%

---

11 Dalam uji alat beruas empat, seorang siswa menarik tali dengan gaya 240 N untuk menaikkan beban setinggi 2,4 m. Efisiensi alat 75% dan g = 10 m/s². Berapa massa bebannya?

A. 54 kg

B. 60 kg

C. 72 kg

D. 80 kg

E. 96 kg

---

12 Sebuah peti 720 N dinaikkan dengan dua sistem ideal secara bergantian. Sistem pertama memiliki tiga ruas dan menaikkan peti 0,8 m, lalu sistem kedua memiliki empat ruas dan menaikkan peti 1,2 m. Pasangan (total tarikan tali; selisih besar gaya kedua sistem) yang benar adalah ...

A. 6,0 m; 60 N

B. 7,2 m; 60 N

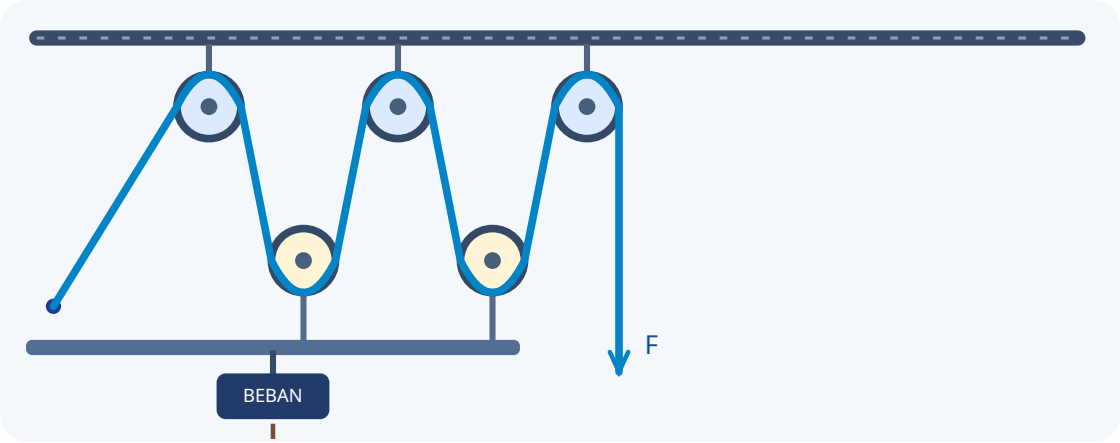
C. 7,2 m; 120 N

D. 8,0 m; 60 N

E. 8,0 m; 120 N

---

13 Sebuah sistem seperti pada gambar dipakai menarik muatan 1.000 N. Panjang tali yang dapat ditarik maksimal 8 m, dan gaya tarik nyata adalah 250 N. Jika gaya tetap dan tali ditarik seluruhnya, berapa energi yang tidak berubah menjadi kenaikan energi potensial muatan?



A. 200 J

B. 250 J

C. 300 J

D. 400 J

E. 500 J

---

14 Muatan 960 N harus dinaikkan setinggi 2 m. Tersedia sistem ideal yang dapat diatur jumlah ruas penopangnya. Gaya pekerja tidak boleh melebihi 180 N dan panjang tali yang dapat ditarik paling jauh 12 m. Sistem manakah yang dapat digunakan?

A. 4 ruas

B. 5 ruas

C. 6 ruas

D. 7 ruas

E. 8 ruas

---

15 Dua sistem katrol nyata dipakai mengangkat beban yang sama, 720 N. Sistem P memiliki tiga ruas penopang dan efisiensi 80%; sistem Q memiliki empat ruas dan efisiensi 75%. Perbandingan gaya tarik nyata P : Q adalah ...

A. 4 : 5

B. 5 : 4

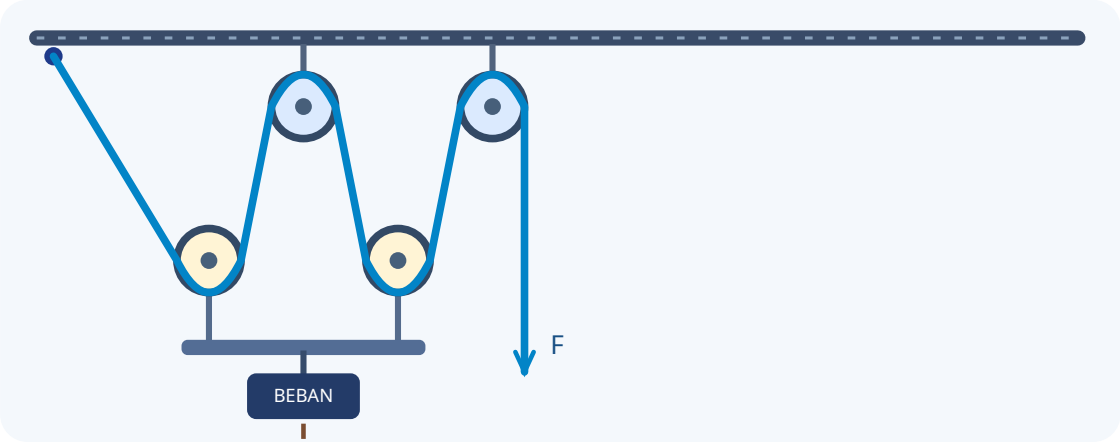
C. 3 : 4

D. 4 : 3

E. 2 : 1

---

16 Pada susunan seperti gambar, gaya tarik konstan terukur sebesar 250 N dan efisiensi alat 90%. Jika g = 10 m/s², berapa massa benda yang dapat terangkat perlahan?



A. 72 kg

B. 80 kg

C. 90 kg

D. 100 kg

E. 112,5 kg

---

17 Untuk mengangkat peti 1.000 N setinggi 1,5 m digunakan alat beruas lima. Catatan pengujian menyebut energi yang terbuang akibat gesekan selama pengangkatan sebesar 375 J. Jika tarikan stabil, berapakah gaya tarik rata-rata yang dibutuhkan?

A. 200 N

B. 225 N

C. 250 N

D. 275 N

E. 300 N

---

18 Seorang siswa mencatat percobaan katrol: beban 1.200 N naik 1 m; rangkaian memiliki empat ruas penopang; gaya pada ujung tali 250 N dan tali ditarik 4 m. Jika hanya katrol dan tali pasif yang digunakan, kesimpulan paling tepat adalah ...

A. alat memiliki efisiensi 83,3%

B. data menunjukkan sistem ideal dengan KM = 4

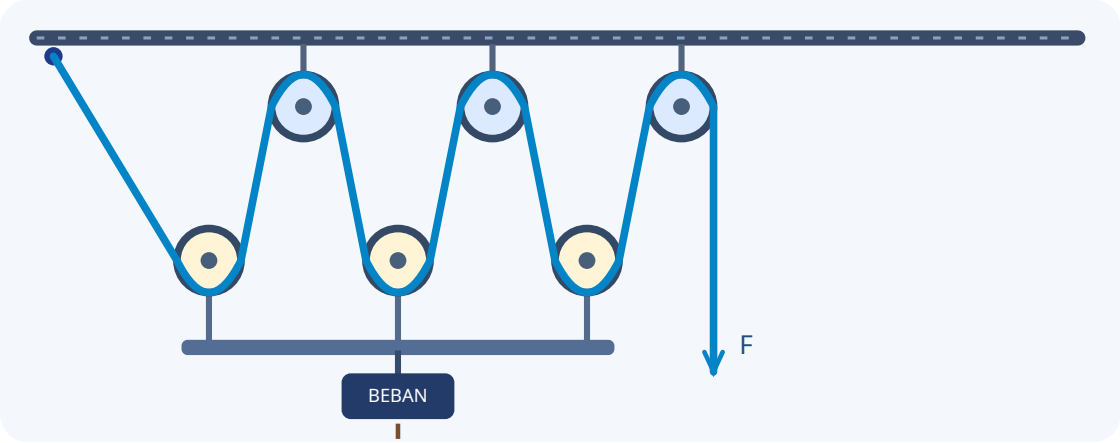
C. usaha masukan lebih besar 200 J daripada keluaran

D. setidaknya ada satu data pengukuran keliru karena usaha keluaran melebihi masukan

E. gaya 250 N selalu cukup untuk beban 1.200 N

---

19 Pada gambar, alat mengangkat peti 1.500 N setinggi 1,2 m dengan efisiensi 80%. Pasangan (panjang tali yang harus ditarik; gaya tarik nyata) yang benar adalah ...



A. 6,0 m; 250 N

B. 7,2 m; 250 N

C. 7,2 m; 312,5 N

D. 8,4 m; 312,5 N

E. 8,4 m; 375 N

---

20 Sebuah generator 1.050 N akan dinaikkan 2 m. Dua katrol nyata tersedia: sistem A memiliki tiga ruas dengan efisiensi 90%, sistem B memiliki lima ruas dengan efisiensi 70%. Pernyataan yang benar adalah ...

A. A memerlukan gaya lebih kecil dan usaha masukan lebih kecil

B. B memerlukan gaya lebih kecil, tetapi usaha masukan lebih besar

C. B memerlukan gaya lebih besar dan usaha masukan lebih besar

D. kedua sistem membutuhkan gaya dan usaha masukan yang sama

E. A memerlukan usaha masukan lebih besar walau efisiensinya lebih tinggi

---

LEMBAR JAWABAN

No	Jawaban	No	Jawaban
01	A / B / C / D / E	11	A / B / C / D / E
02	A / B / C / D / E	12	A / B / C / D / E
03	A / B / C / D / E	13	A / B / C / D / E
04	A / B / C / D / E	14	A / B / C / D / E
05	A / B / C / D / E	15	A / B / C / D / E
06	A / B / C / D / E	16	A / B / C / D / E
07	A / B / C / D / E	17	A / B / C / D / E
08	A / B / C / D / E	18	A / B / C / D / E
09	A / B / C / D / E	19	A / B / C / D / E
10	A / B / C / D / E	20	A / B / C / D / E